Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Economía

Tema:

Brecha salarial de género en la República Dominicana: un enfoque de corte transversal

Participantes:

Richard Federico Gil Romero

100579835

Materia:

Econometría

Profesor:

Francisco Ramírez

Fecha de entrega:

24.12.25

Abstract

Este trabajo analiza la existencia de una brecha salarial de género en la República Dominicana utilizando microdatos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. A partir de la estimación de una ecuación salarial de tipo minceriano, se evalúa el efecto del género sobre el salario por hora, controlando por educación, experiencia laboral, antigüedad en el empleo y estado civil. Los resultados muestran que la educación y la trayectoria laboral tienen efectos positivos y significativos sobre los salarios. Sin embargo, incluso después de controlar por estas características, se identifica una brecha salarial de género significativa estadísticamente, desfavorable para las mujeres. La inferencia estadística se realiza utilizando errores estándar robustos para corregir la presencia de heterocedasticidad. En conjunto, los resultados sugieren que las diferencias en capital humano explican solo parcialmente las disparidades salariales por género, lo que también plantea la necesidad de considerar factores adicionales en el análisis de la equidad salarial y las limitaciones del modelo.

1. **Introducción**

La determinación de los salarios laborales es un tema central en la economía laboral desde la ecuación de ingresos propuesta por Jacob Mincer (Mincer, The Human Capital Earnings Function 1974), que relaciona el salario con la educación y la experiencia como componentes clave del capital humano. No obstante, una amplia literatura documenta que, incluso después de controlar por estas características observables, persisten diferencias salariales sistemáticas entre hombres y mujeres (CARD 1999), (Goldin 2014).

Para la República Dominicana, la evidencia empírica muestra que las diferencias en capital humano explican solo parcialmente la brecha salarial de género, persistiendo una fracción no explicada tras controlar por educación y experiencia (Urquidi , Serrate y Chalup 2023). Sin embargo, los estudios basados en microdatos recientes siguen siendo limitados.

Este trabajo analiza la existencia de una brecha salarial de género en la República Dominicana utilizando microdatos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2016. Mediante la estimación de una ecuación salarial de tipo minceriano

(Mincer 1974), se evalúa el efecto del género sobre el salario por hora, controlando por educación, experiencia laboral, antigüedad en el empleo y estado civil, con una estrategia econométrica que garantiza una inferencia estadística robusta.

2. Metodología

2.1 Datos

El análisis utiliza microdatos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT)[1] para la República Dominicana. La unidad de observación es el individuo ocupado. Se excluyen así, las observaciones redundantes, con ingresos laborales no positivos u horas trabajadas iguales a cero, con el fin de garantizar la coherencia económica del salario por hora utilizado en el análisis.

2.2 Construcción de variables

La variable dependiente es el logaritmo natural del salario por hora, construido a partir del ingreso asalariado mensual y las horas trabajadas semanales, ajustadas a horas mensuales. Esta transformación permite interpretar los coeficientes como aproximaciones a cambios porcentuales (véase el análisis de resultados).

La principal variable de interés es una variable dicotómica que identifica el género, tomando el valor de uno para mujeres y cero para hombres. El coeficiente asociado captura la brecha salarial de género condicionada a las demás variables del modelo.

Las variables explicativas incluyen medidas estándar de capital humano y trayectoria laboral. Los años de educación se construyen a partir del nivel educativo y el último año aprobado. La experiencia laboral se aproxima mediante años potenciales de experiencia e incluye un término cuadrático para capturar rendimientos decrecientes. Asimismo, se incorpora la antigüedad en el empleo (tenure) y su cuadrado, ambas variables con el objetivo de distinguir entre experiencia general y capital humano específico del empleo. Finalmente, se incluye una variable dicotómica de estado civil como control adicional.

[1]La ENCFT es una encuesta de hogares representativa a nivel nacional que recoge información sobre educación, situación laboral, horas trabajadas e ingresos (Pino 2016).

2.3 Especificación econométrica

El modelo empírico se basa en una ecuación salarial de tipo minceriano, especificada como:

$$ln(w_i) = \beta_0 + \beta_1 Educ_i + \beta_2 Exp_i + \beta_3 Exp_i^2 + \beta_4 Tenure_i + \beta_5 Tenure_i^2 + \beta_6 Female_i + \beta_7 Married$$

donde w_i representa el salario por hora del individuo i. El parámetro de interés principal es β_6 , que mide el efecto de ser mujer sobre el salario, manteniendo constantes las demás variables. Para reducir posibles problemas de multicolinealidad asociados a los términos cuadráticos, las variables de experiencia y antigüedad se centran alrededor de su media antes de construir los términos al cuadrado.

2.4 Estrategia econométrica y diagnóstico

El modelo se estima mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sobre datos de corte transversal. La multicolinealidad se evalúa mediante el factor de inflación de la varianza (VIF), encontrándose valores altos (≥ 10) en los polinomios de experiencia y antigüedad (experiencia, experiencia^2, tenure y tenure^2). Aunque la literatura precisa que en este tipo de casos (potencias de una misma variable) el VIF debe ser interpretarse con cautela, ya que altos valores no invalidad la especificación necesariamente (O'Brien 2007). Para reducir la colinealidad asociada a términos de distinto orden y mejorar la interpretación, se centraron las variables; esta transformación no altera el ajuste del modelo, pero puede reducir la colinealidad no esencial, típica de regresiones polinómicas (Kutner, et al. 2005), (Dalal 2012).

La presencia de heterocedasticidad se evalúa mediante las pruebas de Breusch–Pagan y White, las cuales rechazan la hipótesis de homocedasticidad. En consecuencia, la inferencia estadística se realiza utilizando errores estándar robustos**.** Adicionalmente, se aplica la prueba RESET de Ramsey para evaluar la forma funcional del modelo. Aunque el test rechaza la hipótesis nula, no se interpreta como una invalidación de la especificación minceriana utilizada, cuya validez se sustenta en su coherencia teórica de la literatura citada y en la robustez de los resultados.

3. Resultados

La Tabla A1 en el anexo presenta los resultados de la estimación de la ecuación salarial de tipo minceriano. La variable dependiente es el logaritmo del salario por hora, por lo que los coeficientes se interpretan como cambios porcentuales en el salario. A continuación, se resumen los principales hallazgos.

3.1 Educación, experiencia y antigüedad

Los años de educación muestran un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el salario por hora. La estimación indica que un año adicional de educación se asocia con un aumento aproximado del 8.3 % en el salario, manteniendo constantes las demás variables, lo que confirma la relevancia del capital humano como determinante de los ingresos laborales.

La experiencia laboral presenta el patrón esperado de rendimientos decrecientes: el término lineal es positivo y significativo, mientras que el término cuadrático es negativo y significativo. Esto sugiere que el salario aumenta con la experiencia, pero a una tasa decreciente a lo largo del ciclo laboral. De forma similar, la antigüedad en el empleo (tenure) tiene un efecto positivo sobre el salario, aunque también con rendimientos marginales decrecientes.

3.2 Brecha salarial de género

La variable dicotómica que identifica a las mujeres presenta un coeficiente negativo y estadísticamente significativo, incluso después de controlar por educación, experiencia laboral, antigüedad y estado civil. En términos económicos, el resultado indica que las mujeres perciben, en promedio, un salario por hora aproximadamente 11 % menor que el de los hombres con características observables similares.

Este hallazgo evidencia la existencia de una brecha salarial de género que no puede explicarse únicamente por diferencias en capital humano o trayectoria laboral, y es consistente con la evidencia empírica previa para la República Dominicana y otros países.

3.3 Variables de control y ajuste del modelo

El estado civil muestra un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el salario, posiblemente asociado a diferencias en estabilidad laboral o selección. En términos de ajuste global, el modelo explica aproximadamente 35 % de la variación del logaritmo del salario por hora.

Las pruebas de diagnóstico no indican problemas severos de multicolinealidad. No obstante, se detecta heterocedasticidad, por lo que la inferencia estadística se realiza utilizando errores estándar robustos. Asimismo, la prueba RESET de Ramsey sugiere posibles desviaciones en la forma funcional. Los resultados detallados de estas pruebas se reportan en el Anexo.

4. Discusión

Los resultados confirman patrones bien establecidos en la literatura sobre determinación salarial y capital humano. En particular, los retornos positivos a la educación y la concavidad del perfil salarial respecto a la experiencia laboral y la antigüedad en el empleo son consistentes con la ecuación de ingresos propuesta por Jacob Mincer (1974). Estos hallazgos reafirman el papel central del capital humano en la explicación de los salarios (Mincer, Schooling and Earnings 1974).

El principal resultado del estudio es la persistencia de una brecha salarial de género estadísticamente significativa después de controlar por educación, experiencia laboral, antigüedad y estado civil. El coeficiente negativo asociado al género indica que las mujeres perciben, en promedio, salarios por hora inferiores a los de los hombres con características observables similares, lo que es consistente con la literatura que documenta la existencia de una brecha salarial residual no explicada completamente por diferencias en capital humano (Goldin 2014).

Estos resultados son coherentes con la evidencia para la República Dominicana reportada por el Banco Interamericano de Desarrollo (Urquidi , Serrate y Chalup 2023), que muestra que, si bien las diferencias en educación y experiencia explican una parte importante de la brecha salarial, una fracción relevante persiste incluso tras controlar por estas variables. La magnitud estimada en este estudio se encuentra dentro del rango documentado en trabajos previos, lo que refuerza la validez externa de los resultados.

La persistencia de la brecha salarial residual sugiere la influencia de factores no observados, como la asignación ocupacional, las características del puesto de trabajo, los arreglos de jornada laboral y las interrupciones en la trayectoria laboral. Como señala Goldin (2014), la organización del trabajo y la penalización asociada a la flexibilidad horaria pueden generar diferencias salariales sistemáticas entre hombres y mujeres aun en ausencia de discriminación salarial directa (A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter).

Los resultados sugieren que, aunque el capital humano explica una parte relevante de las diferencias salariales, no es suficiente para eliminar la brecha salarial de género, lo que tiene implicaciones importantes para el diseño de políticas orientadas a la equidad salarial.

5. Conclusión

Este trabajo analizó la existencia de una brecha salarial de género utilizando microdatos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo para la República Dominicana, a partir de la estimación de una ecuación salarial de tipo minceriano. Los resultados muestran que la educación, la experiencia laboral y la antigüedad en el empleo tienen efectos positivos y significativos sobre el salario por hora, en línea con la teoría del capital humano y con la evidencia empírica previa.

No obstante, incluso después de controlar por estas características observables, se encuentra una brecha salarial de género estadísticamente significativa, desfavorable para las mujeres. Este resultado sugiere que las diferencias en capital humano no son suficientes para explicar completamente las disparidades salariales observadas, y es consistente con la literatura que documenta la persistencia de una brecha salarial residual en distintos contextos institucionales.

Los hallazgos del estudio tienen implicaciones relevantes para el análisis de la equidad salarial en la República Dominicana. En particular, sugieren que políticas orientadas exclusivamente a reducir brechas en educación y experiencia laboral pueden ser necesarias, pero no suficientes, para cerrar completamente la brecha salarial de género. Investigaciones futuras podrían profundizar este análisis incorporando descomposiciones tipo Oaxaca–Blinder (Blinder 1973), (Oaxaca 1973). Controles más detallados por ocupación o sector, así como enfoques alternativos que permitan abordar de manera más directa la heterogeneidad no observada.

Referencias

Blinder, A. S. "Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates." *The Journal of Human Resources*, 1973: 436–455.

CARD, DAVID . "THE CAUSAL EFFECT OF EDUCATION ON EARNINGS." *Handbook of Labor Economics*, 1999: 1801-1859.

Dalal, D. K., & Zickar, M. J. "Some common myths about centering predictor variables in moderated multiple regression and polynomial regression." *Organizational Research Methods*, 2012: 339-362.

Goldin, Claudia . "A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter ." *American Economic Review*, 2014: 1091–1119.

Jensen, Robert . "The Perceived Returns to Education and the Demand for Schooling." *The Quarterly Journal of Economics* (The Quarterly Journal of Economics), 2010: 515–48.

Kutner, Michael H. , Christopher J. Nachtsheim , John Neter , and William Li. *Applied Linear Statistical Models.* New York, New YOrk: McGraw-Hill, 2005.

Mincer, Jacob A. . *Schooling and Earnings.* Volumen print, NBER, 1974.

Mincer, Jacob A. . *The Human Capital Earnings Function.* Volume print , NBER, 1974.

O'Brien, R. M. "A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors." *Quality & Quantity*, 2007: 673–690.

Oaxaca, R. "Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets." *International Economic Review*, 1973: 693–709.

Pino, Bolivar. "Presentacion de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza deTrabajo." Presentación, Santo Domingo, 2016.

Urquidi , Manuel , Liliana Serrate , and Miguel Chalup . *Changes in Dominican Republic's Gender Earning Gap: An Analysis from 2000-2009.* Informe Global, Inter-American Development Bank , 2023.

Banco Central de la República Dominicana. 2016. *Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT)*. Base de datos. Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana.

Anexos

Tabla A1:Ecuación de Salario con errores estándar robustos (HC1)

	Variable dependiente:
	Log del salario por hora
Años de educación	0.083***
	(0.001)
Experiencia (centrada)	0.012***
	(0.0004)
Experiencia²	-0.0002***
	(0.00002)
Tenure (centrado)	0.021***
	(0.001)
Tenure²	-0.0004***
	(0.00004)
Female	-0.111***
	(0.008)
Married	0.239***
	(0.013)
Constante	3.257***
	(0.014)
Observaciones	19,639
R^2	0.347
R^2 ajustado	0.347
Residuo Error Std.	0.555 (df = 19631)
Estadístico F	1,492.317*** (df = 7; 19631)
Nota:	*p**p***p<0.01
	Errores estándar robustos a heterocedasticidad (HC1).

Tabla A2: Diagnostico de heterocedasticidad y forma funcional

Prueba de heterocedasticidad: Breusch-Pagan test		
BP = 173.2	df = 7	p-value < 2.2e-16

Prueba de Heterocedasticidad White de Breusch-Pagan test		
BP = 292.85	df = 6	p-value < 2.2e-16

Prueba Ramsey: RESET		
RESET = 281.93	df1 = 2	df2 = 19629
p-value < 2.2e-16		

Tabla A3: Diagnostico de multicolinealidad: modelo corregido y modelo base

Prueba VIF modelo robusto	
Variable	VIF
Años de educación	1.8019
Experiencia_c	2.4740
Experiencia2_c	1.5016
Tenure_c	3.2738
Tenure2_c	2.7813
Female	1.0454
Married	1.2048

Prueba VIF modelo base	
Variable	VIF
Años de educación	1.8019
Experiencia	11.4528
Experiencia2	10.5292
Tenure	6.3853
Tenure2	5.7614
Female	1.0454
Married	1.2048